CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'orthogonal de {f : f(0) = 0} dans C([0, 1])

Énoncé

On munit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$. Déterminer l'orthogonal du sous-espace $F = \{f \in E : f(0) = 0\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- F est un hyperplan de E.

Ce qu'on te demande. Montrer que $F^\perp = \{0\}$ en approchant g par des fonctions de F.

Corrigé

Des fonctions de F proches de g

Soit $g \in F^\perp$. Pour $n \geqslant 1$, soit φ_n continue, égale à nt sur $[0, \frac{1}{n}]$ et à 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$. Alors $f_n = \varphi_n g$ est continue et $f_n(0) = 0$: $f_n \in F$, donc $\langle f_n, g\rangle = \int_0^1 \varphi_n g^2 = 0$.

Passage à la limite

$0 \leqslant 1 - \varphi_n \leqslant 1$ et $1 - \varphi_n = 0$ sur $[\frac{1}{n}, 1]$, donc

$$0 \leqslant \int_0^1 g^2 - \int_0^1 \varphi_n g^2 = \int_0^{1/n} (1 - \varphi_n) g^2 \leqslant \frac{1}{n} \sup_{[0,1]} g^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Comme $\int_0^1 \varphi_n g^2 = 0$, on obtient $\int_0^1 g^2 = 0$. La fonction g^2 est continue, positive, d'intégrale nulle : $g = 0$. Ainsi

$$F^\perp = \{0\}.$$

Ici F est un hyperplan (noyau de $f \mapsto f(0)$), mais son orthogonal est nul : la forme linéaire $f \mapsto f(0)$ n'est pas continue pour la norme $\|\cdot\|_2$, et F est dense dans E.

Le piège

En dimension infinie, un hyperplan peut avoir un orthogonal nul. L'idée « $F^\perp$ est une droite » ne vaut qu'en dimension finie (ou pour un hyperplan fermé).

La méthode

Pour montrer $F^\perp = \{0\}$ dans un espace de fonctions : approcher g elle-même (ou $g\cdot$ quelque chose) par des éléments de F, et conclure par intégrale nulle.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b]),\ f \geqslant 0,\ \int_a^b f = 0 \Rightarrow f = 0; \qquad \text{Card}\{\text{racines}\} = \infty \Rightarrow P = 0.$$